

Instrucciones Generales

- El taller es en parejas. **Disponen de 90 minutos.**
- No están permitidas las salidas al baño, salvo situaciones médicas debidamente justificadas.
- Solo esta autorizado el formulario personal junto con su calculadora científica simple, no programable.
- Otros dispositivos electrónicos deben estar **APAGADOS y GUARDADOS.**
- Debe justificar claramente todos los pasos en su desarrollo (sea claro para evitar ambigüedades).
- La comprensión lectora es parte de la evaluación. **No se responderán preguntas durante el taller.**

No cometa ni permita que otros cometan fraude. Si usted es testigo de esa falta, está en su deber y derecho de protestar y detener tal acción:

- Está en su deber, porque no hacerlo es complicidad.
- Está en su derecho, porque tal acción perjudica la credibilidad de su propio título profesional.

Nombre: _____ Run: _____ Carrera: _____

Nombre: _____ Run: _____ Carrera: _____

Nombre: _____Run: _____Carrera: _____

Nombre: _____Run: _____Carrera: _____

Enunciado para las preguntas 1 y 2.

- Un *motor de 3 tiempos* funciona con gas ideal diatómico operando bajo el siguiente ciclo:
- **Proceso 1:** expansión adiabática desde un volumen inicial $V_i = 0,4\ [\ell]$ a una temperatura inicial $T_i = 400^{\circ}\text{C}$ a un volumen final $V_f = 1,2\ [\ell]$.
 - **Proceso 2:** a partir del volumen final, V_f el gas se comprime manteniendo constante su temperatura hasta alcanzar su volumen inicial, V_i .
 - **Proceso 3:** permaneciendo en su volumen inicial, el gas es calentado hasta alcanzar la temperatura inicial T_i .
- 1.— Realice un diagrama PV del ciclo presentado, indicando claramente la dirección del ciclo y los proceso asociados. Indique además las regiones en las cuales entra/sale calor junto con la temperatura final al término de la expansión.

2.— Determine la eficiencia de esta máquina.

...Taller continua al reverso!

Enunciado para las preguntas 3 y 4.

El día nacional de la ingeniería se celebra (en Chile) cada 14 de mayo en homenaje a los profesionales que lideraron la reconstrucción tras el terremoto de 1647. En un *Foro de Innovación Energética* realizado en la Facultad de Ingeniería del Instituto Aplaplac, una de la propuestas recibidas con el nombre de *Eficiencia Total*, un estudiante presenta un ciclo termodinámico con las siguientes características:

- El gas recibe 2500 [J] de calor de una fuente térmica a 300 °C.
- El gas cede calor al ambiente a 30 °C.
- En los procesos de expansión, el gas realiza un trabajo de 2200 [J].
- En los procesos de compresión, el gas requiere un trabajo de 400 [J].

3.— Determine el calor cedido al ambiente en el ciclo.

4.— ¿Aprobaría este proyecto? *—¿sí?, ¿no?, ¿por qué?*— (justifique a través de un cálculo numérico).

Nombre: _____Run: _____Carrera: _____

Nombre: _____Run: _____Carrera: _____

Enunciado para las preguntas 5 y 6.

Una partícula se mueve a lo largo del eje x en movimiento armónico simple, En $t = 0$ se encuentra en su posición de equilibrio, moviéndose en dirección $+\hat{i}$. La amplitud de su movimiento es de 2 [cm] y su frecuencia es de 1,5 [Hz]. Determine:

5.— La posición de la partícula en función del tiempo, $x(t)$, junto con ello la magnitud de su máxima aceleración. Indique en qué parte de su movimiento ocurre esto.

6.— Determine la distancia total recorrida entre $t = 0,5$ [s] y $t = 1,5$ [s].

...Taller continua al reverso!

Enunciado para los problemas 7 y 8.

Una partícula de masa $m = 200 \text{ [g]}$ realiza un movimiento armónico simple. Su energía potencial está descrita por:

$$U(x) = (40x^2 - 8x) \text{ [J]},$$

donde x se mide en metros. En $t = 0$ la partícula se encuentra en $x_0 = 15 \text{ [cm]}$ partiendo del reposo.

7.— Determine la posición de equilibrio x_{eq} y la energía mecánica total del sistema.

8.— Determine la rapidez máxima de la partícula e indique en qué posición ocurre. Determine además la velocidad cuando la partícula se encuentra en $x = 13 \text{ [cm]}$.

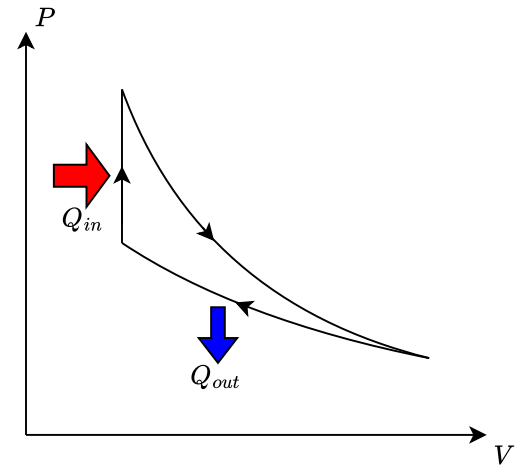
Soluciones Taller #2

Soluciones problemas 1 y 2. (1) El diagrama PV presentado representa la descripción de los procesos que componen el ciclo. En cuanto a la temperatura final al término de la expansión esta es:

$$T_f V_f^{\gamma-1} = T_i V_i^{\gamma-1} \quad ; \quad \gamma = \frac{7}{5} = 1,4$$

$$T_f = T_i \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1}$$

$$T_f \cong 434 \text{ [K]} = 161 \text{ }^\circ\text{C} \checkmark$$



(2) La eficiencia de la máquina viene dada por:

$$\eta = \frac{W_{neto}}{Q_{in}} = \frac{Q_{in} + Q_{out}}{Q_{in}} = 1 + \frac{Q_{out}}{Q_{in}}$$

Reconociendo que el calor sale cuando el gas se comprime isotérmicamente y entra cuando se calienta isocóricamente:

$$\eta = 1 + \frac{nRT_f \ln(V_i/V_f)}{nc_V(T_i - T_f)} \quad ; \quad c_V = \frac{5}{2}R$$

$$\eta = 1 - \frac{2 \ln(3)}{5(T_i - T_f)}$$

$$\eta = 0,202012... \cong 20,2 \%$$

Soluciones problemas 3 y 4. (3) A partir de la información presentada determinemos el trabajo neto: $W_{neto} = W_{exp.} + W_{comp.} = 2200 - 400 = 1800 \text{ [J]}$. Luego:

$$W_{neto} = Q_{in} + Q_{out} \implies Q_{out} = W_{neto} - Q_{in} = 1800 - 2500 = -700 \text{ [J]}$$

En consecuencia, se ceden 700 [J] de calor al ambiente en cada ciclo.

(4) Debemos determinar si la máquina propuesta es posible de realizar, para ello contrastamos contra la máquina de Carnot que opera en el mismo rango de temperaturas:

$$\eta_M = \frac{W_{neto}}{Q_{in}} \implies \eta_M = \frac{1800}{2500} = 0,72 = 72 \%$$

$$\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{30 + 273,15}{300 + 273,15} = 0,4710... \cong 47 \%$$

Puesto que la eficiencia de la máquina presentada es mayor que la máquina de Carnot que operaría en el mismo rango de temperatura, la máquina propuesta no se debe aprobar.

Soluciones problemas 5 y 6. (5) A partir de la *solución general* del MAS: $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, imponemos las condiciones iniciales:

$$x(t=0) = 0 \iff 0 = A \cos(\varphi) \implies \varphi = \frac{\pi}{2}$$

Luego, la solución particular del problema es:

$$x(t) = A \sin(\omega t) = 2 \sin(3\pi t) \quad ; \quad \omega = 2\pi f = 3\pi \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

En cuando a la máxima aceleración máxima, ésta ocurre en los puntos de retorno ($x = \pm 2 \text{ [cm]}$) y la magnitud de su valor es $a_{máx} = A\omega^2 = 0,02 \cdot (3\pi)^2 \cong 1,78 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right] \checkmark$

(6) $\Delta t = 1$ [s], esto lo comparamos con el período a partir de la frecuencia: $f = \frac{1}{T} \implies T = \frac{1}{f} = \frac{2}{3}$. Es decir, en 1 [s] recorre $\frac{3}{2}T = \text{una vuelta y media} = 12$ [cm] ✓

Soluciones problemas 7 y 8. (7) La fuerza involucrada la obtenemos a partir de la componente del gradiente de la energía potencial, es decir:

$$F = -\frac{dU}{dx} = -80x + 8 = -80 \left(x - \frac{1}{10} \right) = -k(x - x_{eq.}) \implies k = 80 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right]$$

Al comparar, $x_{eq.} = 10$ [cm] ✓

Lo anterior también puede ser determinado considerando que hecho que cuando la energía potencial es mínima, la energía cinética es máxima y esto ocurre justo en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se obtiene maximizando la energía potencial:

$$\frac{dU}{dx} = 0 \iff 80x - 8 = 0 \implies x_{eq.} = 0,1 = 10 \text{ [cm]} \quad \checkmark$$

En cuanto a la energía mecánica del sistema, esta se obtiene cuando su energía cinética es mínima y, en consecuencia, su amplitud máxima ($A = 5$ [cm]):

$$E = U(A) \implies E = -0,3 \text{ [J]} \quad \checkmark$$

(S8) La rapidez máxima se obtiene a partir de la energía cinética, cuando ésta es máxima y en consecuencia la energía potencial es mínima, lo cual ocurre en el punto de equilibrio. Así:

$$\frac{1}{2}mv_{m\acute{a}x}^2 = \frac{1}{2}kA^2 \implies v_{m\acute{a}x} = \sqrt{\frac{kA^2}{m}} = 1 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \quad \checkmark$$

Por último, vía conservación de energía:

$$U(0,13) = 40(0,13)^2 - 8(0,13) = 0,676 - 1,040 = -0,364 \text{ [J]}$$

$$K = E - U(0,13) = -0,300 - (-0,364) = 0,064 \text{ [J]}$$

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,064}{0,200}} = \sqrt{0,640} = 0,80 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

Anexo 1: Rúbrica de asignación de puntajes Taller #2.

Pregunta	0	1	2	3
1	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Bosquejo del ciclo contiene al menos un proceso correcto, dirección del ciclo es incorrecta o procesos mal identificados, o bien cálculo de la temperatura final contiene errores en su ejecución (ej. γ , unidades en T).	Presenta trabajo pero con errores menores. Diagrama correcto pero no indica zonas donde entra/sale calor, temperatura T_f determinada correctamente.	Responde correctamente lo solicitado.
2	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Plantea $\eta = W/Q$ pero no identifica correctamente Q_{in} o Q_{out} correctamente.	Presenta trabajo pero con errores menores. Plantea correctamente la expresión de eficiencia, incluyendo los calores involucrados, pero comete errores al evaluarlos (p.ej. usa valor incorrecto de c_V o de T_f , EA).	Responde correctamente lo solicitado.
3	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Reconoce que debe aplicar el primer principio pero confunde el signo de los trabajos o no determina W_{neto} correctamente.	Presenta trabajo pero con errores menores. Determina $W_{neto} = 1800$ [J] correctamente pero comete error al aplicar el balance de calor (o bien responde sin unidades).	Responde correctamente lo solicitado.
4	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Calcula la eficiencia del ciclo pero no la contrasta con la eficiencia de Carnot, o bien la compara sin calcularla numéricamente.	Presenta trabajo pero con errores menores. Calcula ambas eficiencias correctamente pero la conclusión es errónea.	Responde correctamente lo solicitado.
5	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Presenta una propuesta de solución general adecuada, pero comete errores en la determinación de las constantes asociadas.	Presenta trabajo pero con errores menores. Determina correctamente $x(t)$ pero comete errores al calcular la aceleración máxima o no indica en qué punto del movimiento ocurre.	Responde correctamente lo solicitado.
6	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Determina el período correctamente pero no relaciona el intervalo de tiempo con la cantidad de ciclos recorridos.	Presenta trabajo pero con errores menores. Plantea correctamente $\Delta t = \frac{3}{2}T$ pero comete error en la distancia recorrida por ciclo.	Responde correctamente lo solicitado.

Anexo 1 (cont.): Rúbrica de asignación de puntajes Taller #2.

Pregunta	0	1	2	3
7	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo con errores importantes. Intenta derivar U pero no obtiene x_{eq} correctamente, o bien determina x_{eq} pero no calcula la energía mecánica total.	Presenta trabajo con errores menores. Determina $x_{eq} = 10$ [cm] correctamente pero comete error en la energía total, por ejemplo asumiendo $E = \frac{1}{2}kA^2$ sin considerar que $U(x_{eq}) \neq 0$.	Responde correctamente lo solicitado.
8	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo con errores importantes. Determinación de $v_{m\acute{a}x}$ presenta inconsistencias.	Presenta trabajo con errores menores. Determina $v_{m\acute{a}x}$ correctamente pero no aplica conservación de energía para determinar la velocidad en $x = 13$ [cm], o bien lo intenta con el valor incorrecto de E .	Responde correctamente lo solicitado.

Anexo 2: Escala de notas (60 %) Taller #2.

Puntaje	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nota	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9

Puntaje	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Nota	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,8	6,1	6,4	6,7	7,0